

Projet 4IM01- Filtres de "vesselness" et détection de structures tubulaires

Septembre-Octobre 2025

Exploitation de l'information de la structure globale

Une remarque faite par Alexis est que la matrice hessienne contient une information relativement locale sur la structure autour du pixel . En effet bien que la gaussienne fait intervenir un entourage du pixel , il me semble que cette information permet à peine de décider que la portion a la forme d'une portion d'un vaisseau mais pas que l'ensemble de ces portions concaténés constitue effectivement un vaisseau. Par conséquent un bruit **isolé** peut etre assimilé à un vaisseau.

On souhaite ainsi prendre cette information globale en compte.

Débruitage par connexité

On utilise le filtre le moins selectif (qui laisse du bruit) puis on ne garde que la plus "grande" composante connexe du graphe G :

$$G = \{(i,j) \text{ s.t } I_{\text{après-seuillage}}(i,j) > 0\}$$

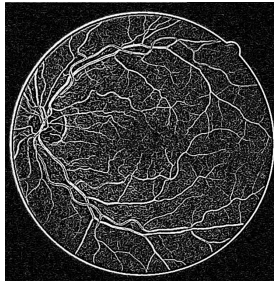


Figure 1: Résultat de ségmentation par le filtre de Frangi.



Figure 2: Image de vaisseaux oculaires

Classification triple

Au lieu d'une classification binaire directe, On répartit les pixels en trois sous ensembles SP , IG , SN . L'idée est d'utiliser l'information sur la nature des pixels de SP et SN pour permettre une meilleure décision pour classifier les pixels de IG .

Remplacer la gaussienne

L'idée ici est que la fonction gaussienne moyenne généralement en fonction de la distance. On veut la remplacer par une fonction qui moyenne en fonction de la distance et la direction. Cette image montre par exemple que les vaisseaux (principaux) avant bifurcations ont une direction plus proche de l'horizontale que la verticale. Je pense qu'utiliser une fonction qui donne plus d'importance aux pixels qui se trouvent sur cette direction que ceux qui ne le sont pas permettra une utilisation meilleure de l'information globale de l'image dans ce contexte.

Par exemple, on pourrait analyser la direction des vaisseaux principales en utilisant la transformée de Fourier, puis utiliser cette information pour une segmentation plus fine.

On peut par exemple utiliser une gaussienne dont la matrice de covariance **n'est pas scalaire**. En particulier, on veut qu'elle pénalise une direction plus qu'une autre.

Ci dessous le résultat de l'utilisation d'une fonction gaussienne de matrice de covariance diagonale mais qui a une plus grande variance selon la direction x que selon y : $\sigma_y = 0.7\sigma_x$

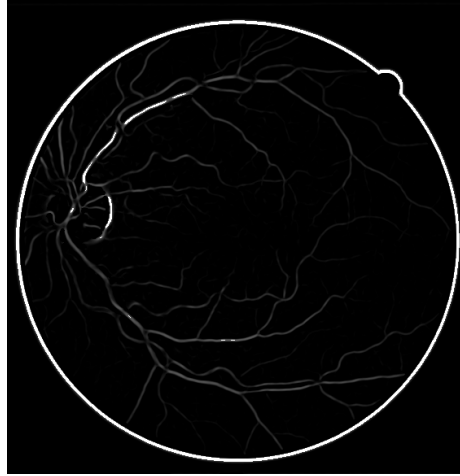


Figure 3: Resultat d'un filtre papier basé sur une fonction gaussienne de meme variance dans les 2 directions



Figure 4: Resultat d'un filtre papier basé sur une fonction gaussienne de variance plus grande selon l'axe horizontale que verticale ($\sigma_y = 0.7\sigma_x$)

Passage de l'image en couleur à l'image en gris

On va modéliser le passage le passage d'une image en couleurs RGB à une image en gris par une application de $\mathbf{R}^3$ vers $\mathbf{R}$.

Je pense qu'on peut chercher une fonction adaptée au problème de ségmentation dans le sens qu'elle "sépare" le mieux les structures qu'on veut selectionner des autres structures présentes dans l'image. En particulier, si on ne garde que l'intensité du pixel ,je pense qu'on peut perdre l'information sur la couleur particulière des vaisseaux qui peut nous aider dans la ségmentation.

Certains critères peuvent etre définis pour nous aider dans le choix de cette fonction. Par exemple:

$$f = \underset{f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}}{\operatorname{Argmax}} (\sum_{x \in V} \sum_{y \notin V} (f(x))^2 - (f(y))^2) \quad (1)$$

V désigne l'ensemble des pixels contenus dans une partie de l'image représentant le vaisseau.

Cas d'une forme linéaire

Dans le cas des applications linéaires , le maximum dans (1) sur la sphère unité (pour la norme d'opérateur) est atteint en

$$f : x \rightarrow s^T x \text{ avec :}$$

$$s = 1 / (\| \sum_{x \in V} \sum_{y \notin V} (x - y) \|_2) \sum_{x \in V} \sum_{y \notin V} (x - y) \quad (2)$$

Remarque

Une preuve possible se base principalement sur le théorème de représentation de Riez puis l'inégalité de Cauchy-Schwartz.

Remarque

Ce résultat décrit un cas particulier de l'analyse en composante principale(ACP)

Remarque

En pratique , on ne connait pas V à cette étape . Je pense qu'on peut effectuer une ségmentation préliminaire pour avoir un ensemble "proche" de V pour ensuite choisir une forme linéaire plus fine.



Figure 5: Résultat de la transformation linéaire de l'image en couleurs

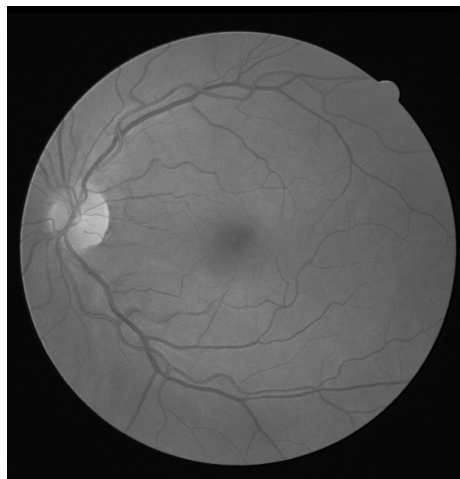


Figure 6: Résultat du passage de l'image en couleurs à l'image en gris par moyennage des valeurs des 3 canaux

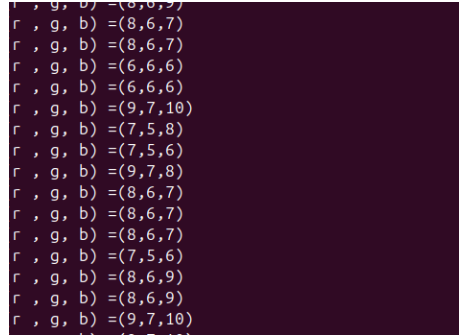


Figure 7: Quelques exemples de valeurs des 3 canaux (R,G,B) pour l'image en couleurs initiale.

Remarque sur l'implémentation de (2)

Honnêtement , actuellement j'ai trouvé une valeur proportionnelle à $(1/3, 1/3, 1/3)$ pour le vecteur s . Je ne pense pas avoir une explication pertinente pour ça sauf que les valeurs des 3 canaux me paraissaient proches.

Commentaire

Le nouveau résultat me parait plus bruité mais quelques parties de vaisseaux y paraissent légèrement plus distinguables en les comparant avec le résultat de ségmentation de l'image précédente.

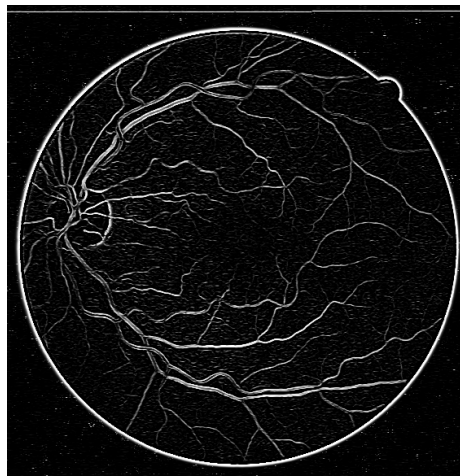


Figure 8: Résultat du filtre de frangi appliquée à l'image grise obtenue par moyenne des 3 canaux

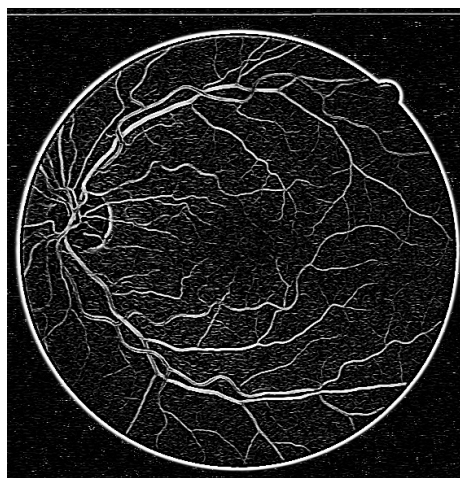


Figure 9: Résultat du filtre de frangi appliquée à l'image grise obtenue par la transformation linéaire(où on a voulu implémenter (2)) de la meme image en couleurs initiale